

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

Carrera de Ingeniería de Software

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS)

Entrega 2 (1B): ERS/SRS Parcial

Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio

Título del sistema:	Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio
Nombre del equipo:	Equipo PFC – Gimnasio
Paralelo:	Software A
Organización cliente:	Garrosh Gym – El Empalme
Versión del documento:	2.0
Fecha de entrega:	12 de julio de 2026
Docente:	PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron
Repositorio GitHub:	https://github.com/David-Bs1/FabroGym-IRS-4A

Integrantes con roles asignados

Integrante	Rol principal	Cédula
Alvia Villegas Erick Adalberto	Analista líder / entrevistador	0942146200
Mera Arias Erick Jhair	Documentador / responsable de encuestas	1206741108
Mora Duarte Alex José	Modelador / apoyo de análisis	1207856350
Ponce Rivera Mery Helenmey	Verificador / calidad de requisitos	1250801998
Vaca Romero David Octavio	Apoyo documental / evidencias	1250083423

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	31/05/2026	Equipo PFC – Gimnasio	Elaboración inicial de la Entrega 1A con planificación, elicitación y requisitos crudos.
2.0	12/07/2026	Equipo PFC – Gimnasio	Reestructuración del documento según la Entrega 2 (1B), incorporación de correcciones de la 1A, requisitos formalizados, mockups, UML, MoSCoW, trazabilidad y evidencias completas.

Índice

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

1.2. Alcance del producto

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Tabla 2: Glosario del dominio y de Ingeniería de Requerimientos.

Término	Definición operacional en el proyecto
ERS/SRS	Documento estructurado que especifica requisitos, restricciones, interfaces, supuestos y condiciones del software.
RF	Requisito funcional que describe una capacidad o comportamiento que el sistema deberá proporcionar.
RNF/NFR	Requisito no funcional asociado a una característica de calidad, medido mediante métrica, valor objetivo y criterio de verificación.
CU	Caso de uso que representa una interacción entre actor y sistema para lograr un objetivo observable.
MoSCoW	Técnica de priorización que clasifica requisitos como Must, Should, Could o Won't.
Trazabilidad	Relación documentada entre evidencia de campo, requisito, caso de uso y otros artefactos.
Mockup	Representación visual de una pantalla del sistema utilizada para comunicar y validar interfaces.
Stakeholder	Persona, grupo u organización que participa, usa, administra o se ve afectada por el sistema.
Cliente/alumno	Persona que asiste al gimnasio y adquiere servicios de entrenamiento, membresías o productos.
Membresía	Servicio contratado por un cliente durante un período determinado, con fecha de inicio y vencimiento.
Instructor	Persona encargada de orientar entrenamientos, asignar rutinas y registrar seguimiento de alumnos.
Asistente/operativo	Persona que apoya la atención al cliente, registro de pagos, ventas y consulta de membresías.
Inventario	Conjunto de productos disponibles para venta o consumo dentro del gimnasio.

1.4. Referencias

1.5. Visión general del documento

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema

Figura 1: Diagrama de contexto del sistema objetivo.

2.2. Funciones del producto

Tabla 3: Funciones principales del producto.

Área funcional	Descripción general
Gestión de clientes	Registro y consulta de información básica de clientes o alumnos.
Gestión de pagos y membresías	Registro de pagos, consulta de estado, fechas de inicio/vencimiento y alertas.
Control de asistencia	Registro y consulta del historial de asistencia de clientes.
Gestión de rutinas y seguimiento	Registro de rutinas, cargas, observaciones y avances del entrenamiento.
Ventas de productos	Registro de ventas de bebidas, suplementos u otros productos.
Control de inventario	Consulta de stock, entradas, salidas y productos próximos a agotarse.
Reportes administrativos	Consulta de ingresos diarios/mensuales y productos más vendidos.
Comunicación interna	Registro de novedades entre dueño, asistentes e instructores.

2.3. Clases y características de usuarios

Tabla 4: Perfiles de usuario del sistema.

Tipo de usuario	Necesidad principal	Nivel de experiencia esperado	Frecuencia de uso
Dueño/administrador	Controlar pagos, ingresos, inventario, clientes, personal y reportes.	Alta experiencia en el negocio; variable en sistemas informáticos.	Diaria/semanal
Asistente/operativo	Registrar pagos, consultar membresías, vender productos y atender clientes.	Manejo básico de herramientas digitales.	Diaria

Instructor	Consultar alumnos, rutinas, asistencia, observaciones y progreso.	Conocimiento técnico en entrenamiento; manejo básico/medio digital.	Diaria
Cliente/alumno	Recibir atención ordenada y control correcto de membresías y rutinas.	Usuario indirecto en esta fase.	Indirecta

2.4. Mapa de stakeholders

Tabla 5: Mapa de stakeholders según poder e interés.

Stakeholder	Rol	Poder	Interés	Estrategia de gestión
Dueño/administrador	Patrocinador / usuario primario	Alto	Alto	Gestionar de cerca; validar prioridades y alcance.
Asistente/operativo	Usuario primario	Medio	Alto	Consultar y validar flujos operativos.
Instructor	Usuario primario	Medio	Alto	Consultar necesidades de rutinas y seguimiento.
Clientes/alumnos	Beneficiarios indirectos	Bajo/medio	Medio	Considerar efectos sobre atención y servicio.
Docente/CCB académico	Revisor externo	Alto	Alto	Cumplir rúbrica, estructura y trazabilidad.
Equipo PFC	Equipo analista	Medio	Alto	Documentar, modelar, verificar y mantener repositorio.

2.4.1. Conflictos potenciales entre stakeholders

Tabla 6: Conflictos potenciales y decisiones iniciales.

Conflicto	Stakeholders involucrados	Requisitos afectados	Decisión o acuerdo	Justificación
Control de cobros vs. agilidad operativa	Dueño / asistente	RF-PAG-01, RF-PAG-03	El asistente registra pagos; el dueño conserva control de reportes y anulaciones.	Equilibra control administrativo y rapidez de atención.
Seguimiento de rutinas vs. carga de trabajo del instructor	Instructor / dueño	RF-RUT-01, RF-RUT-03	Registrar información mínima obligatoria y observaciones opcionales.	Evita sobrecargar al instructor y conserva datos clave.

2.5. Entorno operativo

2.6. Suposiciones y dependencias

Tabla 7: Suposiciones y dependencias del proyecto.

Categoría	Enunciado
Suposición	El gimnasio analizado representa un caso real con procesos administrativos y operativos susceptibles de mejora.
Suposición	Los stakeholders principales mantendrán disponibilidad mínima para validar requisitos y evidencias.
Dependencia	La trazabilidad depende de conservar evidencias reales, fechadas y organizadas en el repositorio.
Dependencia	La continuidad del proyecto depende del acceso al repositorio GitHub y de la participación de los integrantes.

3. Requisitos específicos

3.1. Interfaces externas

3.1.1. Interfaces de usuario y mockups

Tabla 8: Relación de mockups con requisitos funcionales.

ID mockup	Pantalla	Propósito	RF asociados
MU-01	Inicio de sesión	Acceso controlado por perfil de usuario.	RF-AUT-01
MU-02	Gestión de clientes	Registro y consulta de clientes.	RF-CLI-01, RF-CLI-02
MU-03	Pagos y membresías	Registro de pagos y consulta de vencimientos.	RF-PAG-01, RF-MEM-01, RF-MEM-02
MU-04	Inventario y ventas	Registro de ventas y actualización de stock.	RF-VEN-01, RF-INV-01, RF-INV-02
MU-05	Rutinas y asistencia	Seguimiento de asistencia, rutinas y avances.	RF-ASI-01, RF-RUT-01, RF-RUT-02
MU-06	Reportes administrativos	Consulta de ingresos y reportes.	RF-REP-01, RF-REP-02

Figura 2: Mockup MU-01: pantalla de inicio de sesión.

3.1.2. Interfaces de hardware

3.1.3. Interfaces de software

3.2. Requisitos funcionales

Tabla 9: Requisitos funcionales formalizados.

ID	Nombre	Descripción	Actor/origen	Entradas / salidas	Precondiciones / postcondiciones	Prioridad	Criterio de verificación
RF-CLI-01	Registrar cliente	El sistema deberá permitir registrar los datos básicos de un cliente del gimnasio.	EV-01, EV-04 / Dueño, asistente	Entrada: nombres, contacto, fecha de ingreso. Salida: cliente registrado.	Pre: usuario autenticado. Post: cliente disponible para consulta.	Must	Dado un formulario válido, el sistema guarda el cliente y lo muestra en búsqueda.
RF-PAG-01	Registrar pago de membresía	El sistema deberá permitir registrar pagos de membresía asociados a un cliente.	EV-01, EV-04 / Dueño, asistente	Entrada: cliente, monto, fecha, método. Salida: pago registrado.	Pre: cliente registrado. Post: estado de membresía actualizado.	Must	Con pago válido, el sistema actualiza el estado y conserva el registro.
RF-MEM-01	Consultar vencimiento de membresía	El sistema deberá permitir consultar fecha de inicio, fecha de vencimiento y estado de la membresía.	EV-01, EV-04 / Dueño, asistente	Entrada: cliente. Salida: estado y fechas.	Pre: cliente registrado con membresía. Post: información visualizada.	Must	Al buscar un cliente con membresía, se muestran fechas y estado correcto.
RF-INV-01	Registrar producto	El sistema deberá permitir registrar productos disponibles para venta en el gimnasio.	EV-01, EV-05 / Dueño	Entrada: nombre, precio, stock inicial. Salida: producto registrado.	Pre: usuario autorizado. Post: producto disponible en inventario.	Should	Producto creado aparece en el listado de inventario.
RF-VEN-01	Registrar venta de producto	El sistema deberá permitir registrar ventas de bebidas, suplementos u otros productos.	EV-01, EV-05 / Asistente	Entrada: producto, cantidad, valor. Salida: venta registrada y stock actualizado.	Pre: producto con stock suficiente. Post: stock disminuido y venta guardada.	Must	Al vender una unidad, el stock disminuye en una unidad y se registra la venta.

3.3. Requisitos no funcionales

Tabla 10: Requisitos no funcionales cuantificados.

ID	Característica ISO/IEC 25010	Enunciado del RNF	Métrica	Valor objetivo	Criterio de verificación
RNF-EFI-01	Eficiencia de desempeño	El sistema deberá registrar pagos en un tiempo menor o igual al valor objetivo bajo carga operativa normal.	Tiempo de respuesta P95	≤ 3 segundos con hasta 10 usuarios concurrentes	Prueba de carga con registros simulados de pago.
RNF-USA-01	Usabilidad	Un usuario operativo con capacitación mínima deberá registrar un pago sin asistencia externa.	Tiempo para completar tarea	≤ 5 minutos en primer intento	Prueba de usuario con asistente o integrante simulando el rol.
RNF-SEG-01	Seguridad	El sistema deberá restringir funciones administrativas según el perfil autenticado.	Accesos no autorizados	0 accesos exitosos en 10 intentos no autorizados	Prueba de control de acceso por perfil.
RNF-FIA-01	Fiabilidad	El sistema deberá conservar los registros de pagos y ventas ante cierre inesperado de sesión.	Pérdida de registros	0 registros perdidos en prueba controlada	Prueba de persistencia después de reinicio de aplicación.
RNF-MAN-01	Mantenibilidad	Los requisitos, diagramas y evidencias deberán estar organizados en carpetas del repositorio.	Porcentaje de artefactos localizables	100 % de artefactos principales en carpetas definidas	Revisión del repositorio GitHub.

RNF-COM-01	Compatibilidad	El documento generado y evidencias exportadas deberán poder abrirse en herramientas comunes.	Formatos de intercambio	PDF para documento; PNG/JPG para imágenes; CSV/XLSX para encuesta	Verificación manual de apertura de archivos.
------------	----------------	--	-------------------------	---	--

3.4. Restricciones de diseño

Tabla 11: Restricciones de diseño identificadas.

ID	Restricción	Origen
RD-01	El sistema deberá considerar usuarios con experiencia básica en herramientas digitales.	Perfil de usuarios
RD-02	El proyecto no incluirá implementación de facturación electrónica en esta entrega.	Alcance académico
RD-03	Las evidencias con personas identificables deberán contar con consentimiento informado firmado.	Ética y protección de datos
RD-04	Los diagramas deberán elaborarse en herramienta CASE y exportarse en alta resolución.	Rúbrica 1B

4. Modelado del sistema

4.1. Diagrama general de casos de uso

Figura 3: Diagrama general de casos de uso del sistema.

4.2. Especificación textual de casos de uso

4.2.1. CU-01: Registrar cliente

Campo	Detalle
Actor principal	Asistente/operativo
Actores secundarios	Dueño/administrador
Objetivo	Registrar información básica de un cliente del gimnasio.
Precondiciones	El usuario se encuentra autenticado y tiene permisos de registro.
Flujo principal	1) El usuario selecciona la opción de clientes. 2) El sistema muestra el formulario. 3) El usuario ingresa los datos. 4) El sistema valida campos obligatorios. 5) El sistema guarda el cliente. 6) El sistema muestra confirmación.
Flujos alternativos	A1: Si faltan campos obligatorios, el sistema muestra mensaje y no guarda el registro.
Postcondiciones	Cliente registrado y disponible para consultas posteriores.
RF asociados	RF-CLI-01

4.2.2. CU-02: Registrar pago de membresía

4.2.3. CU-03: Consultar vencimiento de membresía

4.2.4. CU-04: Registrar venta de producto

4.2.5. CU-05: Actualizar inventario

4.2.6. CU-06: Registrar rutina y seguimiento

4.3. Diagrama de clases conceptual

Figura 4: Diagrama de clases conceptual del sistema.

5. Priorización y trazabilidad

5.1. Clasificación de requisitos

Tabla 13: Clasificación de requisitos.

ID	Enunciado resumido	Tipo	Perspectiva
RF-CLI-01	Registrar datos básicos del cliente.	Funcional	Datos / función
RF-PAG-01	Registrar pagos de membresía.	Funcional	Función
RNF-EFI-01	Tiempo de respuesta para registro de pagos.	No funcional	Calidad
RD-01	Usuarios con experiencia digital básica.	Restricción	Contexto / diseño

5.2. Priorización MoSCoW

Tabla 14: Priorización MoSCoW de requisitos.

ID	Requisito resumido	Prioridad	Justificación
RF-CLI-01	Registrar clientes	Must	Sin registro de clientes no se pueden asociar pagos, membresías, asistencia ni rutinas.
RF-PAG-01	Registrar pagos	Must	Proceso crítico para el control administrativo y financiero básico del gimnasio.
RF-INV-01	Registrar productos	Should	Es importante para ordenar inventario, pero puede operar con carga inicial manual.
RF-COM-01	Registrar novedades internas	Could	Mejora la comunicación, pero no bloquea la operación mínima del sistema.
RF-IA-01	Sugerir rutinas con apoyo automatizado	Won't	Se excluye de esta entrega por alcance académico, validación técnica y necesidad de mayor análisis.

5.3. Matriz de trazabilidad parcial

Tabla 15: Matriz de trazabilidad parcial: evidencia, requisito y caso de uso.

ID-EV	Evidencia	Hallazgo / necesidad	Requisito derivado	Caso de uso	Estado
EV-01	Entrevista al dueño	Necesidad de registrar pagos y vencimientos de clientes.	RF-PAG-01, RF-MEM-01	CU-02, CU-03	Trazado
EV-02	Encuesta a asistente	Necesidad de consultar información del cliente durante la atención.	RF-CLI-01, RF-CLI-02	CU-01	Trazado
EV-03	Encuesta a instructor	Necesidad de registrar rutinas, asistencia y observaciones.	RF-RUT-01, RF-ASI-01	CU-06	Trazado
EV-04	Foto/contexto operativo	Evidencia de procesos manuales y registros dispersos.	RF-REP-01, RNF-MAN-01	CU-07	Trazado

6. Conclusiones

Referencias

- [1] IEEE/ISO/IEC, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*. IEEE, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/72089.html>
- [2] H. Washizaki, Ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [3] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, 2010. [En línea]. Disponible en: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-12578-2>
- [4] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Pearson, 2016. [En línea]. Disponible en: <https://www.pearson.com/>
- [5] G. C. Guerrero Ulloa, *Guía y rúbrica de evaluación – Proyecto Fin de Curso. Entrega 2 (1B): ERS/SRS parcial*. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026. Material interno de clase.

A. Plan del proyecto de Ingeniería de Requerimientos

A.1. Roles del equipo

Tabla 16: Roles y responsabilidades del equipo.

Integrante	Rol	Responsabilidad en la Entrega 1B
Alvia Villegas Erick Adalberto	Analista líder	Coordinar validación con cliente, revisar RF y alcance.
Mera Arias Erick Jhair	Documentador	Estructurar el documento, glosario, referencias y formato LaTeX.
Mora Duarte Alex José	Modelador	Elaborar diagramas UML y apoyar trazabilidad.
Ponce Rivera Mery Helenmey	Verificador	Revisar calidad, no ambigüedad, verificabilidad y consistencia.
Vaca Romero David Octavio	Evidencias	Organizar fotos, audio, video, documentos y GitHub.

A.2. Cronograma de actividades de IR

Tabla 17: Cronograma de actividades para la Entrega 1B.

Fecha	Actividad	Responsable	Evidencia
03/07/2026	Revisión de observaciones de la 1A y reorganización del documento.	Equipo completo	Commit / acta interna
04/07/2026	Elaboración de RF y RNF formalizados.	Analista / verificador	Tabla RF/RNF
05/07/2026	Elaboración de mockups y UML.	Modelador	Diagramas
06/07/2026	Organización de evidencias y matriz de trazabilidad.	Evidencias / modelador	Apéndices B y D
07/07/2026	Revisión de calidad, citas, índices y formato final.	Verificador / documentador	PDF preliminar

A.3. Técnicas de elicitación seleccionadas y justificadas

B. Trabajo de campo y evidencias

B.1. Registro o catálogo de evidencias

Tabla 18: Catálogo de evidencias de elicitación.

ID-EV	Tipo	Fecha	Fuente / participante	Descripción	Req. derivados	Consent.
EV-01	Audio entrevista	26/05/2026	Dueño / administrador	Entrevista semiestructurada sobre procesos de gestión, pagos, inventario y visión futura.	RF-PAG-01, RF-MEM-01, RF-INV-01	Sí
EV-02	Captura Google Forms	26/05/2026	Personal operativo	Formulario digital aplicado a perfiles del gimnasio.	RF-CLI-01, RF-PAG-01	Sí
EV-03	Foto del gimnasio	26/05/2026	Contexto operativo	Fotografía del entorno real donde se desarrolla el proceso actual.	RNF-USA-01, RD-01	N/A

B.2. Guía de entrevista

B.3. Actas de entrevista firmadas

B.4. Cuestionario y resultados exportados

B.5. Registro de observación

B.6. Formularios de consentimiento firmados

B.7. Índice de multimedia con enlaces

Tabla 19: Índice de archivos multimedia en el repositorio.

ID	Tipo	Ruta o enlace en GitHub	Req. vinculados
MM-01	Audio	/evidencias/audio/2026-05-26_dueno_entrevista.m4a	RF-PAG-01, RF-INV-01
MM-02	Video	/evidencias/video/2026-XX-XX_recorrido_gimnasio.mp4	RF-CLI-01, RNF-USA-01
MM-03	Foto	/evidencias/fotos/2026-XX-XX_gimnasio_01.jpg	RD-01

C. Clasificación y priorización MoSCoW

D. Matriz de trazabilidad parcial completa

E. Repositorio GitHub

E.1. Enlace al repositorio

Repositorio del proyecto: <https://github.com/David-Bs1/FabroGym-IRS-4A>

E.2. Estructura de carpetas

```
/ERS.pdf
/latex/
/diagramas/
/mockups/
/evidencias/
  /fotos/
  /video/
```

/audio/
/documentos/
/formularios/
/versiones/

E.3. Registro de commits

Tabla 20: Registro resumido de commits del repositorio.

Fecha	Autor	Descripción del commit	Evidencia
XX/XX/2026	Integrante	Agrega estructura base de ERS/SRS 1B.	Commit hash / captura
XX/XX/2026	Integrante	Agrega requisitos funcionales formalizados.	Commit hash / captura
XX/XX/2026	Integrante	Agrega diagramas UML y mockups.	Commit hash / captura